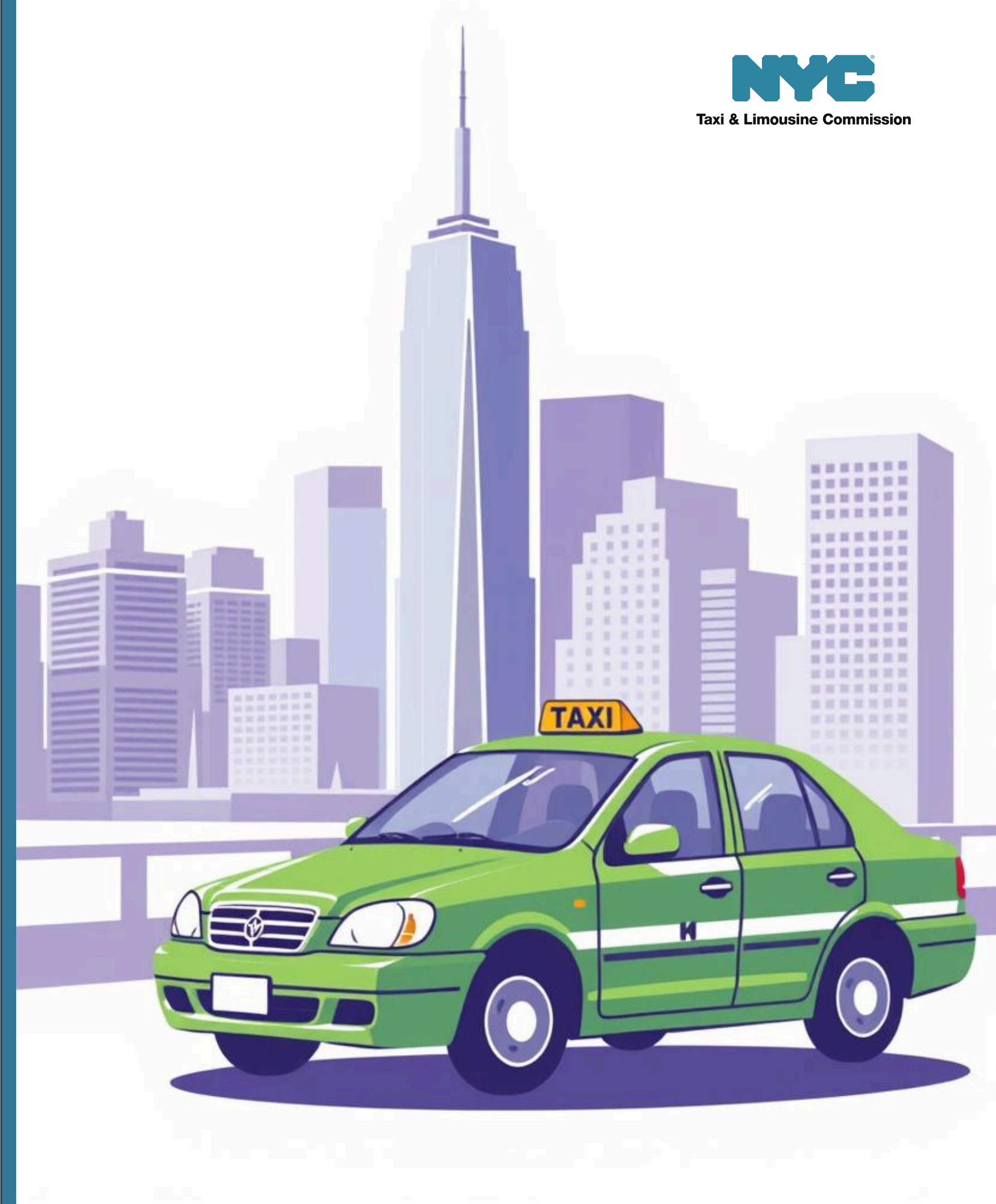


Green Taxi – NYC TLC Trip Analysis

Pendekatan Analitik untuk Meningkatkan Efisiensi
Operasional dan Memaksimalkan Profit Taksi Hijau
di Kota New York

Ahmad Faik Setiawan
JCDS 2904 – 2025





Latar Belakang

New York City Taxi and Limousine Commission (NYC TLC) merupakan sebuah lembaga pemerintahan Kota New York yang mengatur layanan transportasi penumpang berbayar seperti taksi dan kendaraan sewaan.

Di tengah tingginya mobilitas warga, **layanan taksi tetap krusial** dalam sistem transportasi perkotaan.

Tiap borough memiliki karakteristik perjalanan yang unik — diperlukan pemahaman **kapan dan di mana pendapatan tertinggi dapat dioptimalkan**. Informasi ini penting bagi **pengemudi dan pengelola armada** untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas operasional.

Pernyataan Masalah

Bagaimana **mengidentifikasi kombinasi waktu dan lokasi dengan potensi pendapatan tertinggi secara konsisten** untuk membantu pengemudi dan pengelola armada taksi **mengoptimalkan operasional** di New York City?

Tujuan

1

Menganalisis pola permintaan layanan taksi berdasarkan kombinasi **waktu dan wilayah**, untuk memahami dinamika spasial-temporal **di New York City**.

2

Mengidentifikasi kombinasi waktu dan lokasi dengan **potensi pendapatan tertinggi secara konsisten**.

Pemahaman Data

Dataset mencakup **perjalanan taksi** di New York City pada **periode 1–31 Januari 2023**, bersumber dari **NYC Taxi and Limousine Commission (TLC)**.

Identifikasi

- **VendorID** : Kode ID yang menunjukkan vendor taksi
- **payment_type** : Kode untuk metode pembayaran
- **RatecodeID** : Kode tarif untuk perjalanan

Waktu Perjalanan

- **lpep_pickup_datetime** : Tanggal & waktu mulai perjalanan
- **lpep_dropoff_datetime** : Tanggal & waktu akhir perjalanan

Atribut Perjalanan

- **passenger_count** : Jumlah penumpang
- **trip_distance** : Jarak perjalanan dalam mil
- **trip_type** : Jenis pemesanan perjalanan

Detail Lokasi Perjalanan

- **PULocationID** : ID lokasi penjemputan
- **DOLocationID** : ID lokasi penurunan
- **PUBorough** : Borough lokasi penjemputan
- **DOBorough** : Borough lokasi penurunan
- **PUZone** : Zona lokasi penjemputan
- **DOZone** : Zona lokasi penurunan
- **PUService_zone** : Jenis zona lokasi awal perjalanan
- **DOService_zone** : Jenis zona lokasi akhir perjalanan

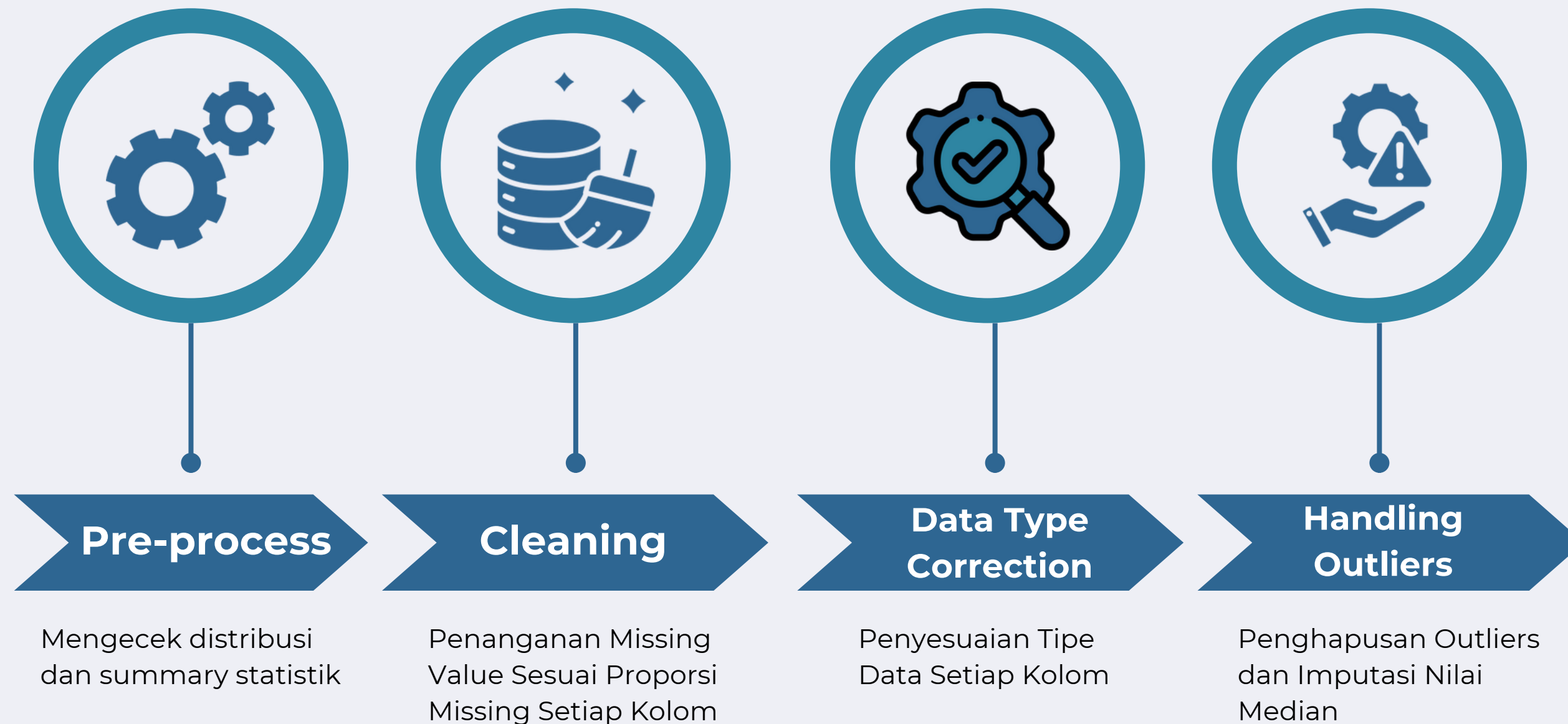
Lain - lain

- **store_and_fwd_flag** : Data tersimpan sementara (y/n)

Informasi Biaya Perjalanan

- **fare_amount** : Tarif perjalanan
- **extra** : Biaya tambahan (Jam sibuk, malam hari)
- **mta_tax** : Pajak MTA
- **tip_amount** : Jumlah tip
- **tolls_amount** : Biaya tol selama perjalanan
- **ehail_fee** : Biaya tambahan layanan elektronik
- **improvement_surcharge** : Peningkatan layanan
- **congestion_surcharge** : Biaya kemacetan

Pembersihan Data



EXPLORATORY DATA
ANALYSIS

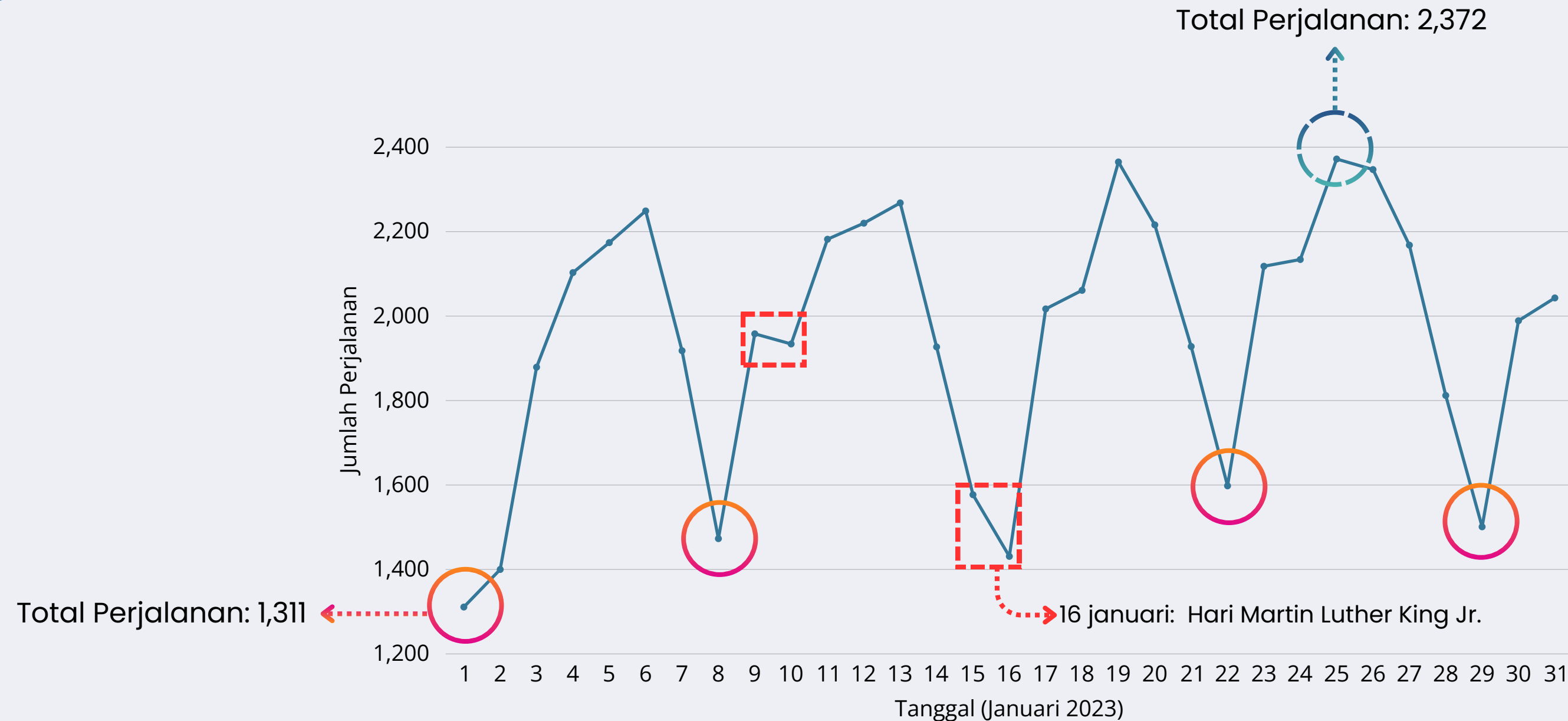
REVENUE PATTERN
ANALYSIS

DEMAND PATTERN
ANALYSIS



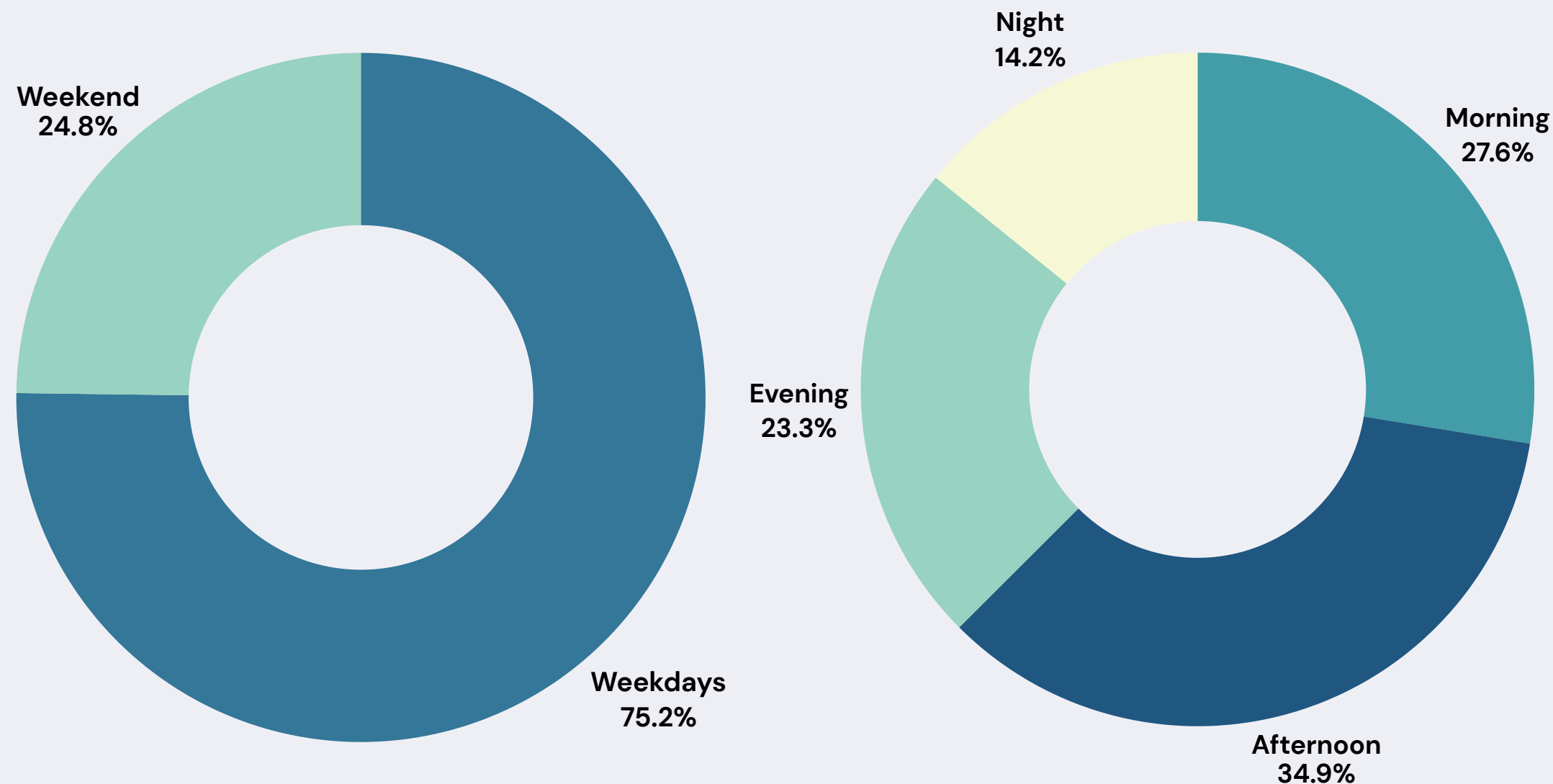
Tren Operasional Taksi (Januari 2023)

Setiap minggu memiliki irama yang hampir identik — **naik tajam di awal minggu, turun tajam di akhir.**



Lonjakan **tertinggi** pada **25 Januari (2.372 perjalanan)** tidak selalu jatuh di **awal minggu** kemungkinan dipicu **faktor eksternal** seperti **cuaca** atau **event khusus**.

Proporsi Perjalanan Taksi Hijau



75% perjalanan terjadi pada **hari kerja** (Senin-Jumat).

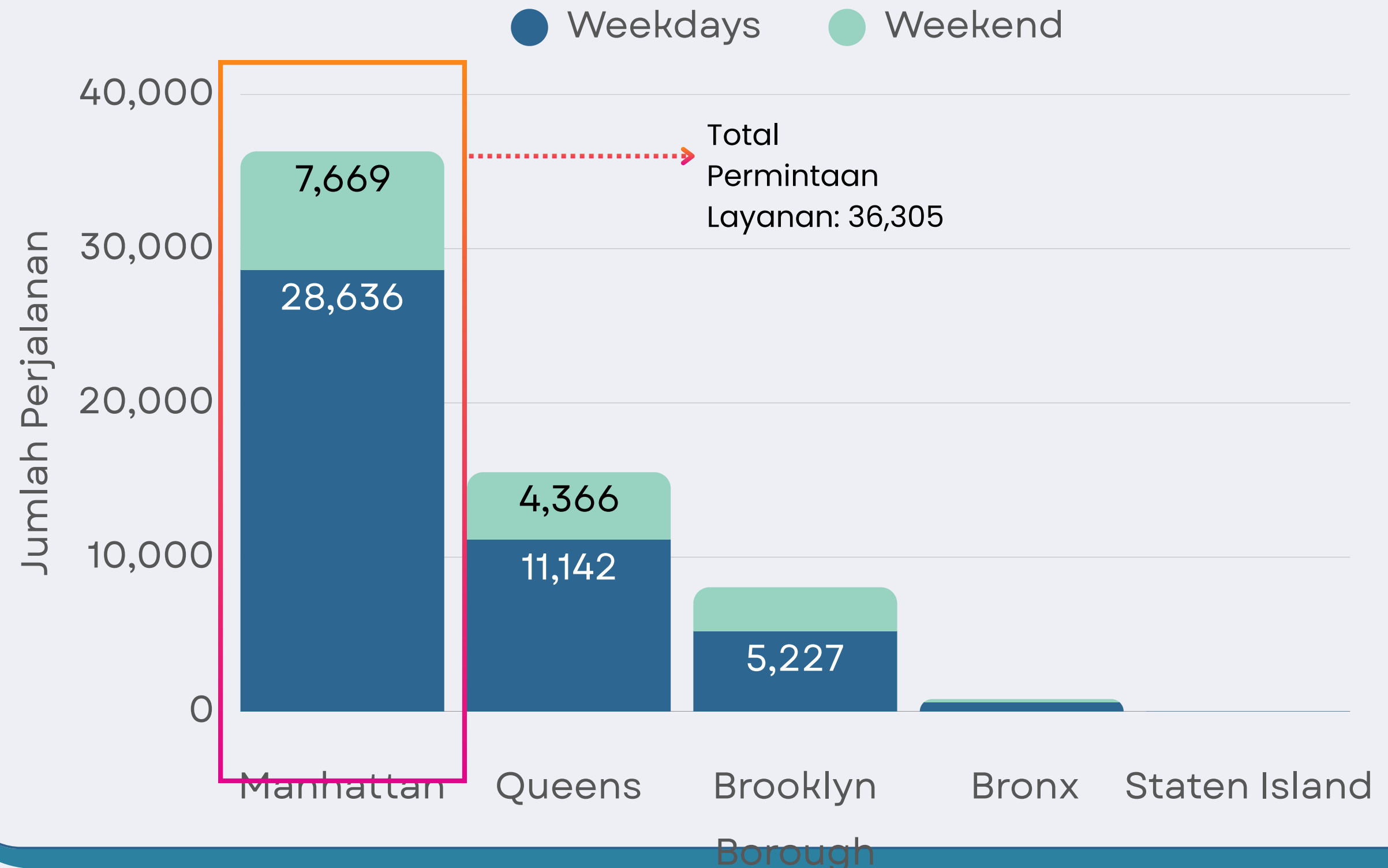
- Permintaan **tertinggi terjadi di siang hingga sore hari**. Dan kombinasi Afternoon (34.9%) dan Morning (27.6%) mencakup lebih dari 62% total perjalanan.
- Permintaan turun** signifikan di **malam hari** (Night hanya 14.2%). Ini bisa menjadi dasar untuk mengurangi armada aktif saat malam.



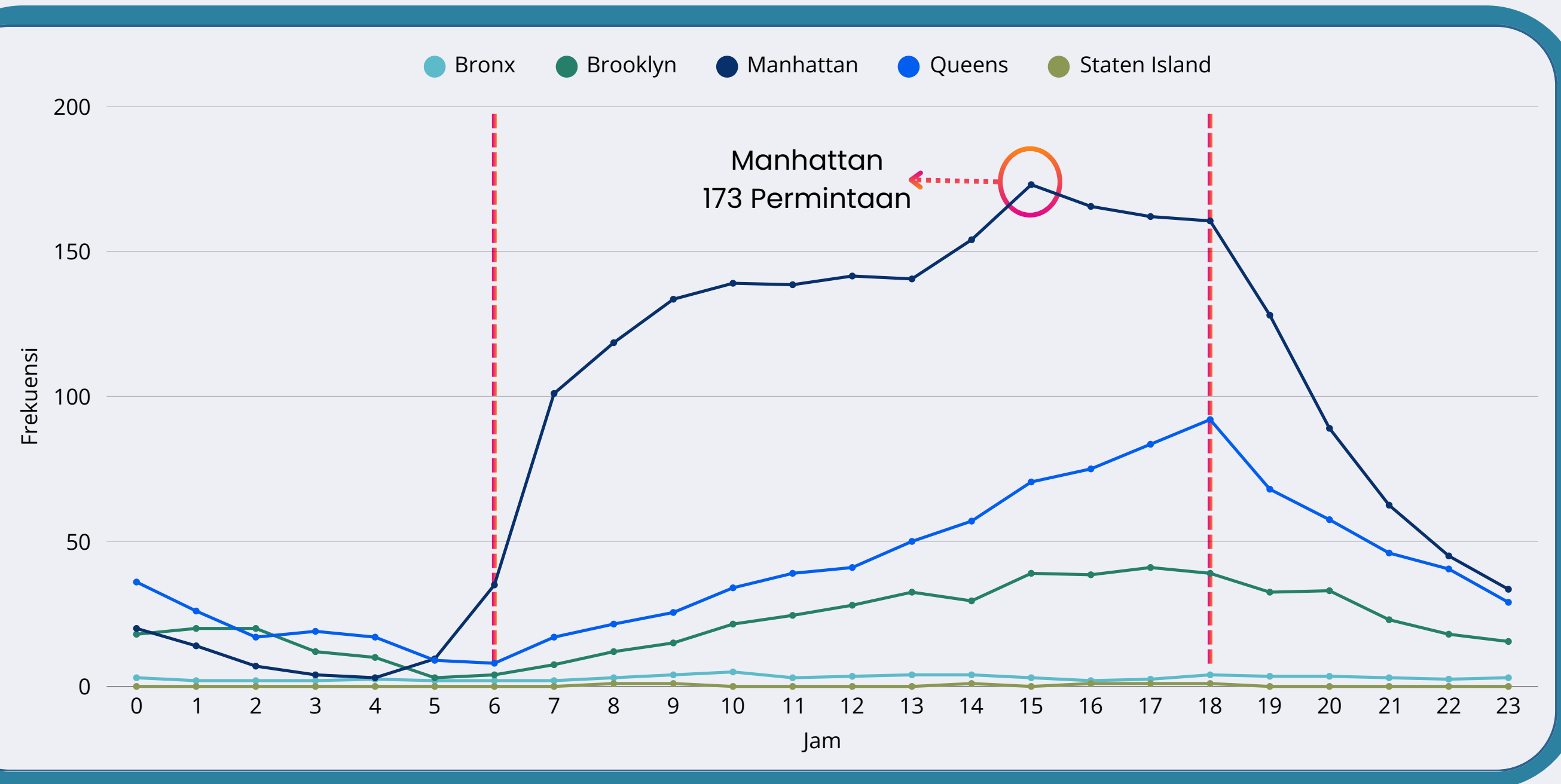
Pusat aktivitas terfokus di Manhattan

- **Manhattan dominan**
 - Menyumbang **79% perjalanan** (28.636 trip)
- Ketimpangan antar borough signifikan:
 - **Queens & Brooklyn berpotensi tumbuh**
 - Strategi ekspansi/redistribusi armada dapat difokuskan ke sana
- **Staten Island** hampir tidak tersentuh (**hanya 8 trip**)

Manhattan Mendominasi & Wilayah Lain Masih Potensial



Frekuensi Permintaan per Borough (per Jam)



• Manhattan

- **Permintaan** naik mulai pukul 06.00, **puncak di 15.00** (173 trip).
- Dominasi mobilitas kerja & bisnis, **perlu armada padat di pagi-sore.**

• Queens

- Tren naik bertahap, **puncak** sore hari (sekitar **pukul 17.00**)
- Cocok untuk **melayani** warga **pulang kerja**

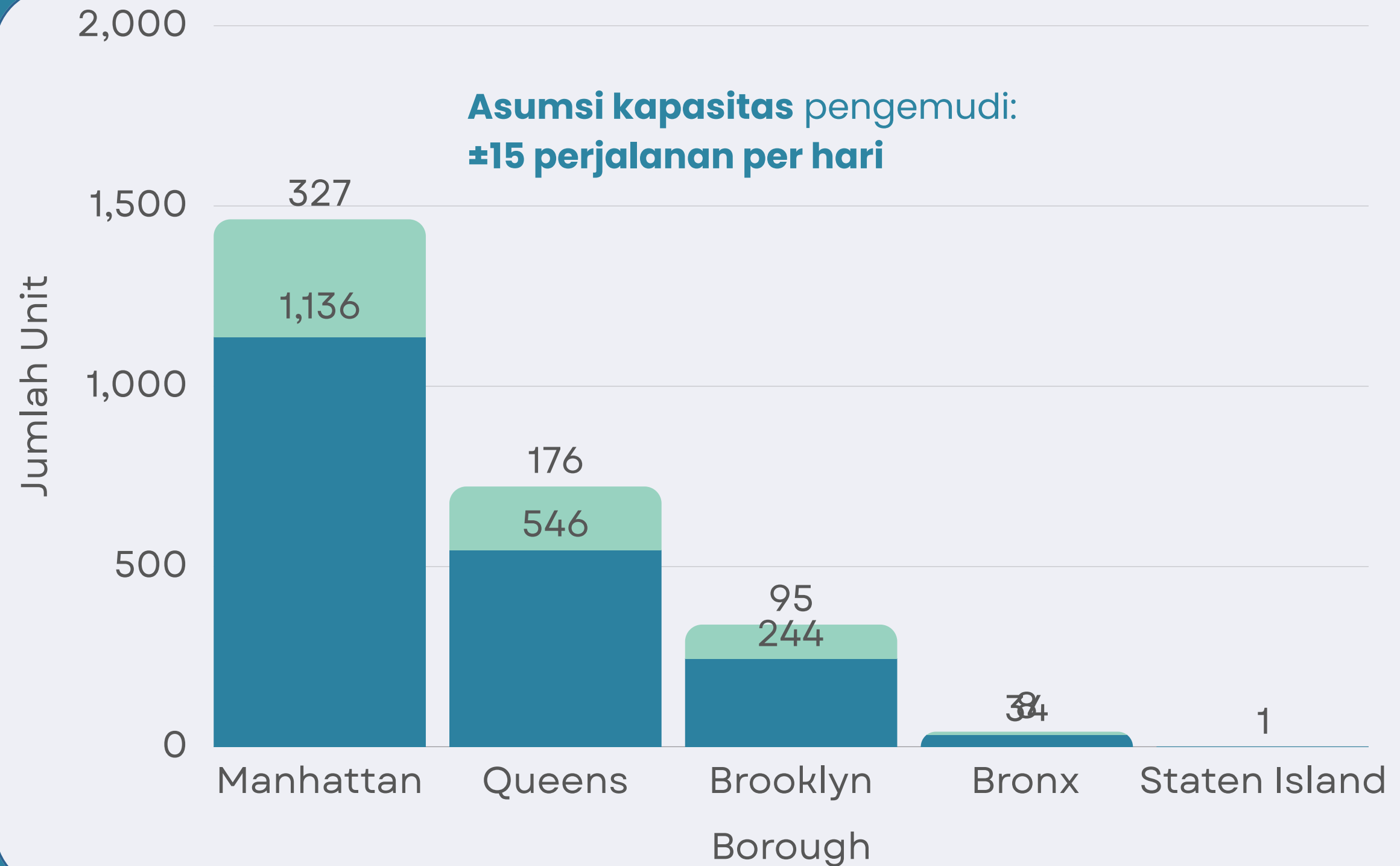
• Brooklyn, Bronx, Staten Island

- Aktivitas rendah & stabil sepanjang hari
- Indikasi **rendahnya permintaan** atau jangkauan armada yang terbatas

Estimasi Armada per Borough

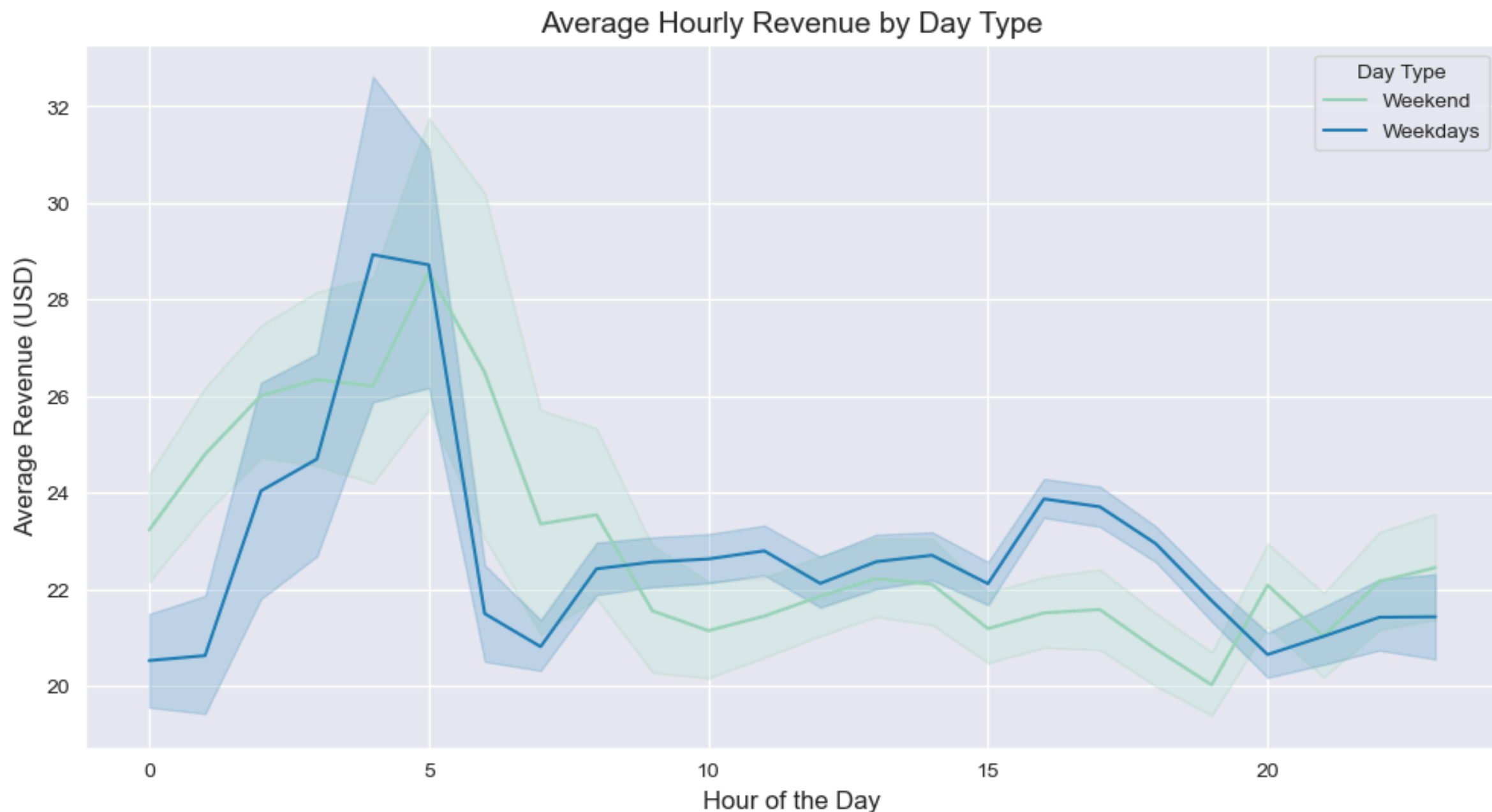
Alokasi Armada Ideal Harus Menyesuaikan Pola Permintaan Spasial & Temporal

- **Manhattan (~1.463 unit)**
 - dominasi permintaan **di weekday**
 - **Fokus** utama alokasi **pagi-sore**
- **Queens (~722 unit)**
 - Permintaan meningkat **di sore hari & akhir pekan**
- **Brooklyn (~339 unit)**
 - Volume sedang, **aktif di pagi dan sore tertentu**
- **Bronx (~38 unit)**
 - **Armada** cukup hanya **pada jam-jam sibuk lokal**
- **Staten Island (~1 unit)**
 - Pertahankan cakupan demi **aksesibilitas & inklusivitas.**





Peak Early, Flat Later: Pola Pendapatan Harian Taksi

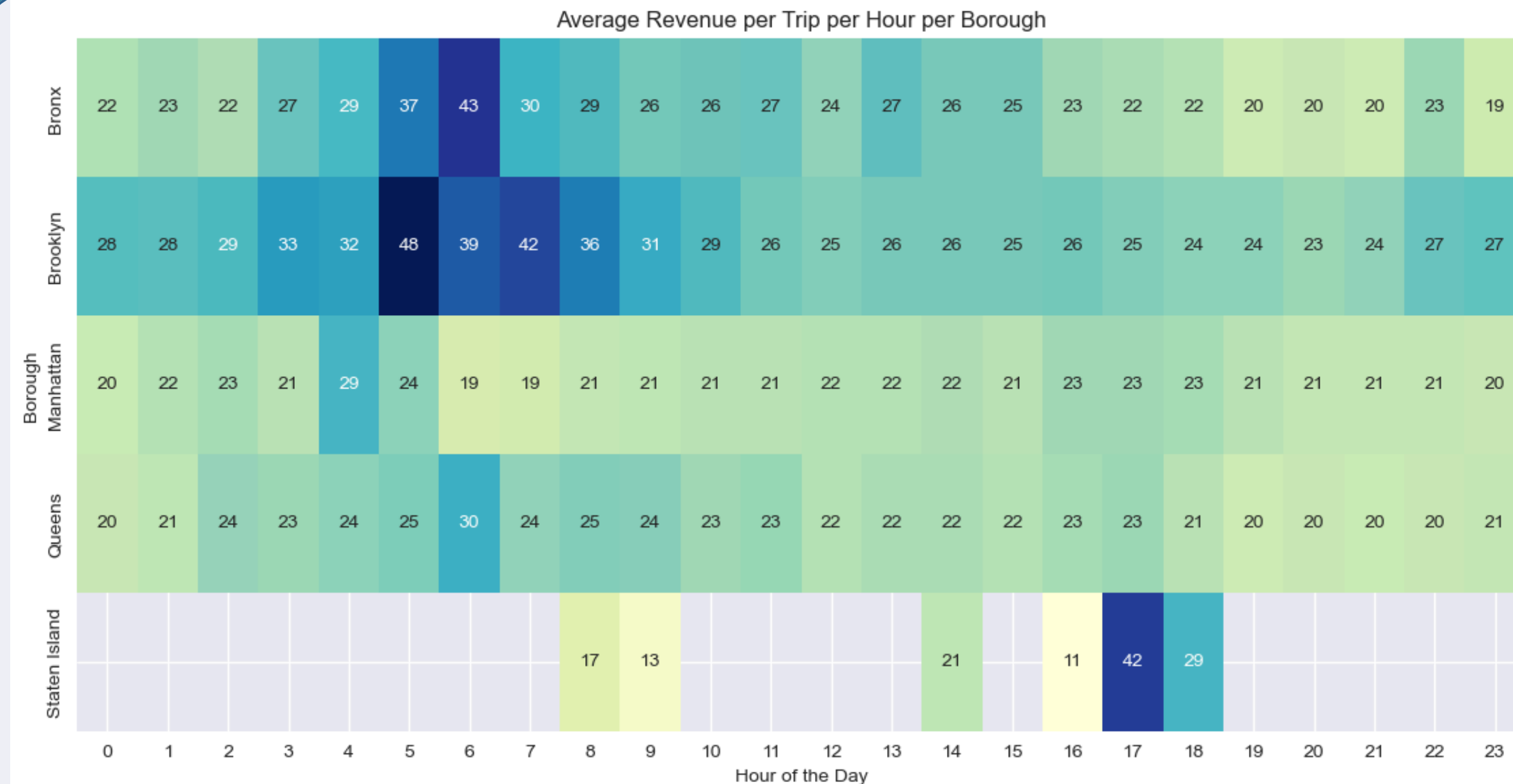


Pendapatan Maksimum Hadir Pagi Hari — Momentum yang Harus Dimanfaatkan

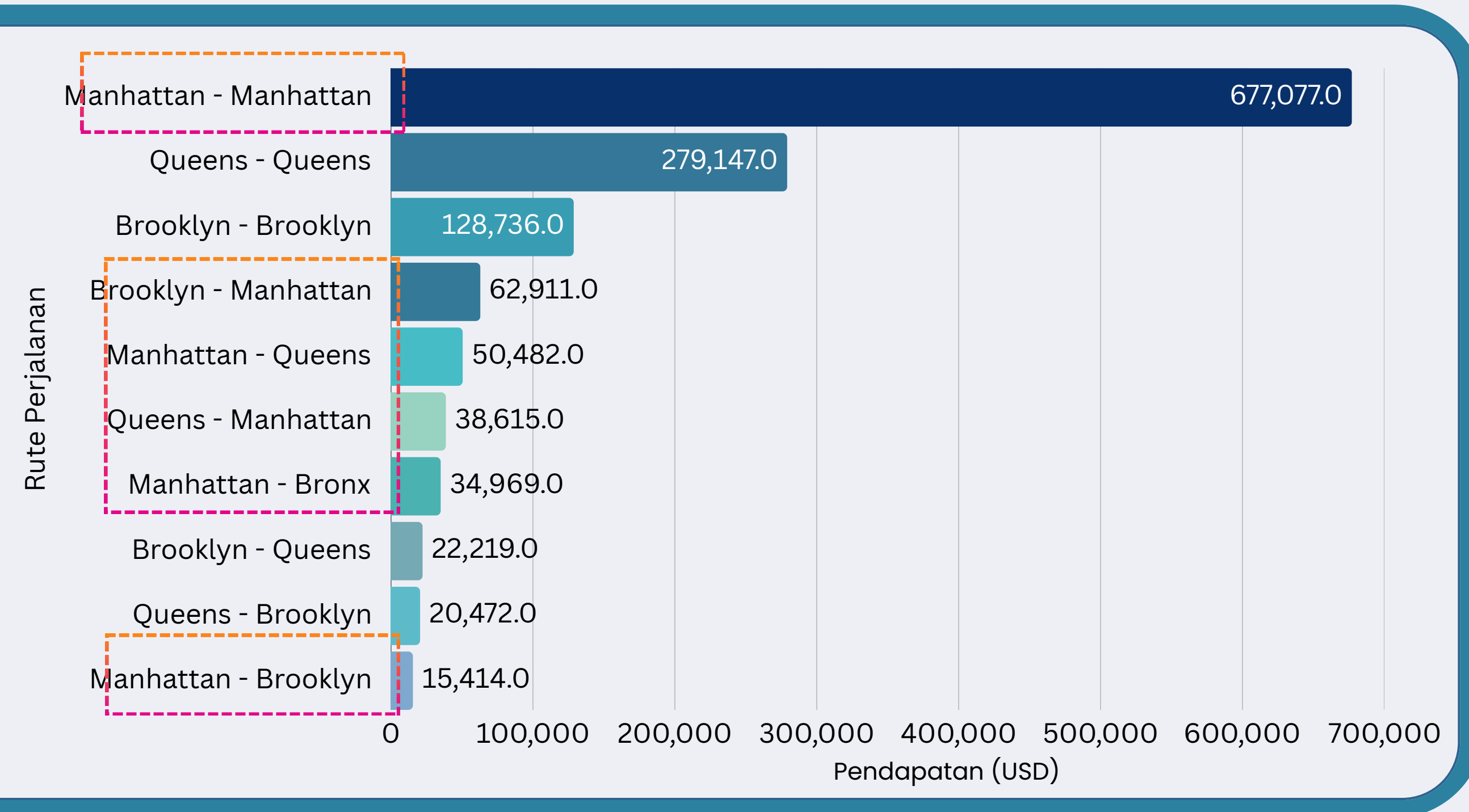
- **Puncak** pendapatan **di jam 05.00–06.00**
 - **Weekdays:** ±33 USD
 - **Weekend:** ±31–32 USD
- **Turun tajam setelah jam 06.00**
 - Penurunan >5 USD ke jam 07.00
 - Stabil di kisaran 21–24 USD setelahnya
- Pendapatan **relatif datar** siang–malam **Jam 10.00–20.00**
- **Weekdays** sedikit **lebih tinggi** dibanding weekend

Manhattan Mendominasi Nilai Trip, Tapi Staten Island Beri Kejutan di Jam Tertentu

- **Manhattan Mendominasi Nilai Trip**
 - Pendapatan rata-rata tertinggi **sepanjang hari (±37–43 USD)**
- **Staten Island** Memberikan Kejutan di **Jam 17.00**
 - Pendapatan rata-rata meningkat tajam (**±42 USD**) pada **jam 17:00**
 - Menandakan **potensi layanan on-demand** atau armada cadangan di waktu puncak
- **Queens & Brooklyn Lebih Stabil**
 - Pendapatan rata-rata lebih rendah, dengan variasi terbatas. Cenderung **stabil sepanjang hari** dan lebih rendah pada malam hari.



Rute Intra-Borough Dominasi Pendapatan, Khususnya di Manhattan dan Queens



- **Rute Manhattan–Manhattan** menyumbang pendapatan tertinggi (**±\$677K**)
 - Menandakan **tingginya mobilitas lokal** dalam satu borough pusat bisnis
- **Queens–Queens** dan **Brooklyn–Brooklyn** juga **kuat** secara **lokal**
 - Artinya, **perjalanan intra-borough sangat menguntungkan**, terutama saat peak-hour.
- **Rute lintas borough** seperti Brooklyn–Manhattan dan Manhattan–Queens **menyumbang jauh lebih kecil**
 - **Indikasi** bahwa **arus utama** bersifat **lokal**, bukan lintas wilayah.

Fluktuasi Pendapatan Tertinggi Terjadi di Hari Sabtu & Wilayah Tertentu

- **Bronx Sangat Tidak Stabil di Akhir Pekan**
 - **Coefficient tertinggi** pada **Sabtu (0.73)**
 - Menandakan lonjakan pendapatan tidak terprediksi, **butuh strategi fleksibel dan rotasi armada.**
- **Staten Island ekstrem di hari Rabu (CV: 0.98)**
 - **Mengindikasikan ketidakpastian tinggi** atau hanya sedikit transaksi
- **Borough Lain Relatif Stabil (0.56–0.62)**
 - **Manhattan, Queens, Brooklyn** menunjukkan variabilitas rendah hingga sedang
 - Cocok sebagai **wilayah operasional utama** dengan risiko rendah
- **Hari Rabu cenderung paling stabil di semua borough**
 - **Potensi pola aktivitas rutin** dan Bisa dijadikan waktu ideal **untuk optimasi operasional atau peluncuran promo lokal.**

		Coefficient of Variation Revenue			
Day	Sunday	0.60	0.58	0.56	0.60
	Monday	0.59	0.61	0.53	0.60
	Tuesday	0.64	0.59	0.57	0.59
	Wednesday	0.38	0.58	0.55	0.59
	Thursday	0.61	0.57	0.59	0.59
	Friday	0.52	0.62	0.56	0.57
	Saturday	0.73	0.56	0.62	0.62
		Bronx	Brooklyn	Manhattan Borough	Queens
		Staten Island			

Kesimpulan

01

Mayoritas permintaan terjadi pada **pagi hingga sore** hari, mencakup **62% dari total perjalanan**, sementara **malam hari** menunjukkan **permintaan terendah** dengan hanya **14.2%**.

02

Manhattan mendominasi aktivitas taksi dengan **79% perjalanan** dan **puncak permintaan pukul 15.00**. **Queens** dan **Brooklyn** menunjukkan **potensi pertumbuhan**, sementara **Bronx** dan **Staten Island** memiliki **aktivitas rendah** dan terbatas secara waktu.

03

Pendapatan tertinggi terjadi **pukul 05.00–06.00**, **didominasi** oleh **perjalanan intra-borough**—terutama di Manhattan yang menyumbang hingga $\pm \$677K$. Rute lintas borough jauh lebih kecil kontribusinya, menegaskan bahwa **mobilitas utama bersifat lokal**.

04

Bronx dan Staten Island fluktuatif, perlu **strategi** rotasi dan **monitoring** ketat; **Manhattan, Queens, Brooklyn lebih stabil** dan **cocok untuk operasional tetap**. **Hari Rabu paling konsisten**, ideal untuk **efisiensi layanan** atau **promosi terjadwal**.

Rekomendasi

01

Terapkan tarif dinamis atau bonus bagi pengemudi di jam krusial (05.00–06.00) dan wilayah dengan permintaan tinggi seperti Manhattan. Berikan diskon khusus untuk penumpang di wilayah underperforming seperti Staten Island atau Bronx guna mendorong permintaan.

02

Terapkan rotasi armada fleksibel di area dengan permintaan labil, seperti Staten Island sore atau Bronx akhir pekan. Dan gunakan notifikasi real-time untuk arahkan armada idle saat lonjakan terjadi.

03

Manfaatkan hari Rabu yang paling stabil untuk efisiensi operasional, pelatihan driver, atau uji coba promo. Sementara di akhir pekan, fokuskan kampanye promo lokal di Queens dan Brooklyn guna mendorong perjalanan sore hingga malam.

Terima Kasih